AI OFFICE AUTOMATION

PROJECT REPORT DOCUMENT

Penyusun: Fakhirah Azzahra Nurheryanti

1. Project Title

Otomatisasi Laporan Kinerja Pemasaran Digital Berbasis AI (AI-Powered Marketing Performance Report Automation)

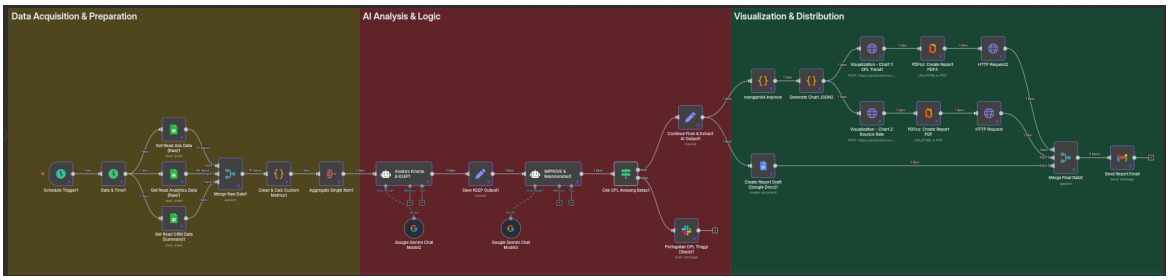
2. Project Objectives*

Mengimplementasikan *workflow* AI Office Automation menggunakan n8n, AI Agent (Gemini), dan Google Looker Studio dengan kemampuan:

- Otomatis menarik dan menggabungkan data kinerja pemasaran dari berbagai sumber (Ads, Analytics, CRM). [Mereplikasi *workflow* manual: Data Gathering]
- Otomatis menghitung metrik utama seperti **Cost Per Lead (CPL) Agensi** dan **Bounce Rate**.
- Otomatis melakukan analisis strategis naratif menggunakan AI (*Prompt Engineering*): menentukan apa yang harus **di-KEEP** dan **di-IMPROVE**.
- Otomatis mendeteksi ambang batas CPL kritis (**CPL Breach**) dan mengirim notifikasi darurat ke Slack.
- Otomatis menghasilkan visualisasi grafik (CPL Trend, Bounce Rate) dan merakit laporan PDF final.
- Otomatis mendistribusikan laporan PDF final melalui email.
- Otomatis mencatat status eksekusi *workflow* (*logging*) ke Google Sheets.

3. Final Workflow

Berikut adalah *workflow* n8n final yang dihasilkan untuk **Otomatisasi Laporan Kinerja Pemasaran**



4. Workflow Configuration

Tabel berikut menjelaskan konfigurasi detail untuk setiap *node* yang digunakan dalam Proyek Otomatisasi Laporan Kinerja Pemasaran Digital Berbasis AI (AI-Powered Marketing Performance Report Automation), mencakup total 23 *node* yang dikelompokkan berdasarkan FASE.

FASE	Process ID	Configuration Node	Input	Output	Result (Evidence)
FASE 1: DATA ACQUISITION & PREP					
	NP01	Schedule Trigger	-	[{ "timestamp": "2025-11-18T22:43:22.304+07:00",	*Workflow* dipicu setiap bulan sesuai jadwal.

				"Readable date": "November 18th 2025, 10:43:22 pm", "Readable time": "10:43:22 pm", "Day of week": "Tuesday", "Year": "2025", "Month": "November", "Day of month": "18", "Hour": "22", "Minute": "43",	

				"Second": "22", "Timezone": "Asia/Jakarta (UTC+07:00)" }]	

	NP02	Date & Time	[
			
			{
			
			"timestamp": "2025-11-18T22:43:22.304+07:00",
			
			"Readable date": "November
				[
				
				{
				
				"endDate": "2025-10-18T22:43:22.305+07:00"
				
				}
					Periode laporan (misalnya Bulan Lalu) terdefinisi.

			18th 2025, 10:43:22 pm", "Readable time": "10:43:22 pm", "Day of week": "Tuesday", "Year": "2025", "Month": "November", "Day of month": "18", "Hour": "22", "Minute": "43",	]	

			"Second": "22", "Timezone": "Asia/Jakarta (UTC+07:00)" }]		

	NP03	Google Sheet (Read)	[
			{
			"endDate": "2025-10-18T22:43:22.305+07:00"
			}
			]
				[
				{
				"row_number": 3,
				"Date": "2025-10-01",
				"Campaign_ID": "C001",
				"Campaign_Name": "High-Intent Search",
				"Ads_Spend (USD)": 150,
					Data *spend*, *clicks*, dan *leads* harian berhasil ditarik.

				"Impressions": 12000, "Clicks": 280, "Ads_Leads": 7 }, { "row_number": 4, "Date": "2025-10-01", "Campaign_ID": "C002", "Campaign_Name": "Retargeting Video", "Ads_Spend (USD)": 80, "Impressions": 15000, "Clicks": 150, "Ads_Leads": 3 },	

	NP04	Google Sheet (Read)	[
			{
			"endDate": "2025-10-18T22:43:22.305+07:00"
			}
			]
				[
				{
				"row_number": 2,
				"Date": "2025-10-01",
				"Source": "Organic",
				"Sessions": 500,
					Data *sessions* dan *bounce rate* berhasil ditarik.

				"Users": 450, "Bounce_Rate": 0.55, "Avg_Session_Durat ion (sec)": 180, "Goal_Conversions (Form Fills)": 8, "col_8": "", "col_9": "" }, { "row_number": 3, "Date": "2025-10-01", "Source": "Social Media", "Sessions": 150, "Users": 140, "Bounce_Rate": 0.82, "Avg_Session_Durat ion (sec)": 45, "Goal_Conversions (Form Fills)": 1, "col_8": "", "col_9": ""	

	NP05	Google Sheet (Read)	[
			{
			"endDate": "2025-10-18T22:43:22.305+07:00"
			}
			]
				[
				{
				"row_number": 2,
				"Key_Metric": "TOTAL OCT (Mid-Month)",
				"Total_Leads_MQL (Marketing Qualified)": 750,
				"Qualified_Leads_SQL (Sales Qualified)": 225,
				"Close_Rate (%)": 0.3,
				"Avg_Deal_Value (USD)": 5000,
				"Sales_Revenue (USD)": 112500
				}
				]
					Data total *Marketing Qualified Leads* (MQL) berhasil ditarik.

	NP06	Merge (Join)	Data Mentah (3 sumber)	[{ "row_number": 3, "Date": "2025-10-01", "Campaign_ID": "C001",	Data dari Ads, Analytics, dan CRM telah disatukan.

				"Campaign_Name": "High-Intent Search", "Ads_Spend (USD)": 150, "Impressions": 12000, "Clicks": 280, "Ads_Leads": 7 }, { "row_number": 4, "Date": "2025-10-01", "Campaign_ID": "C002", "Campaign_Name": "Retargeting Video", "Ads_Spend (USD)": 80, "Impressions": 15000, "Clicks": 150, "Ads_Leads": 3 }, (... dan 78 items lainnya)	

	NP07	Code (Function)	[
			{
			"row_number": 3,
			"Date": "2025-10-01",
			"Campaign_ID": "C001",
			"Campaign_Name": "High-Intent Search",
			"Ads_Spend (USD)": 150,
			"Impressions": 12000,
			"Clicks": 280,
			"Ads_Leads": 7
			},
			{
			"row_number": 4,
			"Date": "2025-10-01",
			"Campaign_ID": "C002",
			"Campaign_Name": "Retargeting Video",
			"Ads_Spend (USD)": 80,
			"Impressions": 15000,
				[
				{
				"row_number": 3,
				"Date": "2025-10-01",
				"Campaign_ID": "C001",
				"Campaign_Name": "High-Intent Search",
				"Ads_Spend (USD)": 150,
				"Impressions": 12000,
				"Clicks": 280,
				"Ads_Leads": 7,
				"Total_Ad_Spend": "4100.00",
				"Total_MQL": 750,
				"Total_CPL_Agency": "5.47",
				"Klien_Nama": "Nexus Project"
				}
				]
					Hasil perhitungan CPL Agensi dan metrik agregat terhitung.

			"Clicks": 150, "Ads_Leads": 3 }, (... dan 78 items lainnya)		
	NP08	Aggregate	[{ "row_number": 3, "Date": "2025-10-01", "Campaign_ID": "C001", "Campaign_Name": "High-Intent Search",	[{ "data": [{ "row_number": 3, "Date": "2025-10-01", "Campaign_ID": "C001",	Data CPL tunggal yang akan diuji ambang batasnya.

			"Ads_Spend (USD)": 150, "Impressions": 12000, "Clicks": 280, "Ads_Leads": 7, "Total_Ad_Spend": "4100.00", "Total_MQL": 750, "Total_CPL_Agency": "5.47",	"Campaign_Name": "High-Intent Search", "Ads_Spend (USD)": 150, "Impressions": 12000, "Clicks": 280, "Ads_Leads": 7, "Total_Ad_Spend": "4100.00", "Total_MQL": 750,	

			"Klien_Nama": "Nexus Project" }]	"Total_CPL_Agency": "5.47", "Klien_Nama": "Nexus Project" }] }]	
FASE 2: LOGIC & AI ANALYSIS					

	NP09	If	Data CPL Tunggal	Jalur TRUE (CPL Tinggi) atau Jalur FALSE (CPL Rendah)	Logika percabangan CPL Kritis/Aman berfungsi.
	NP10	Slack (Send Message)	Jalur TRUE	Notifikasi Darurat CPL Tinggi terkirim	Pesan notifikasi darurat CPL terkirim ke tim.
	NP11	AI Agent (Gemini)	Jalur FALSE + Data Kinerja	**Teks Narasi KEEP** (Kinerja Terbaik)	Narasi yang mengidentifikasi keberhasilan metrik dihasilkan.
	NP12	Set	Teks KEEP	Variabel KEEP_Narrative disimpan	Variabel narasi KEEP siap untuk digabungkan.
	NP13	AI Agent (Gemini)	Teks KEEP + Data Kinerja	**Teks Narasi IMPROVE** & Rekomendasi	Teks rekomendasi strategis taktis dihasilkan.

	NP14	Set	Teks IMPROVE	Variabel IMPROVE_Narrative disimpan	Variabel narasi IMPROVE siap untuk digabungkan.
	NP15	Code (Function)	Variabel KEEP & IMPROVE	**final_narrative** (Teks Lengkap untuk Laporan)	Teks narasi analisis AI lengkap yang siap dimasukkan ke PDF.
FASE 3: REPORTING & VISUALIZATION					
	NP16	Code (Function)	Data CPL & BR	Dua **String JSON Grafik**	JSON yang diformat untuk pembuatan visualisasi QuickChart.
	NP17	HTTP Request (QuickChart)	JSON CPL	**URL Gambar Grafik CPL**	Gambar tren CPL berhasil dihasilkan dan di-hosting.

	NP18	HTTP Request (QuickChart)	JSON BR	**URL Gambar Grafik Bounce Rate**	Gambar tren Bounce Rate berhasil dihasilkan dan di-hosting.
	NP19	PDFco (HTTP Request)	Narasi, URL Gambar	**File PDF ID** (Temporary File)	Laporan PDF berhasil dirakit menggunakan *template*.
	NP20	HTTP Request (Download)	File PDF ID	**File PDF Binary** (Siap Attach)	File PDF akhir berhasil diunduh ke *workflow*
	NP21	Merge	File PDF Binary + Data Klien	**Objek Data Lengkap** (File + Recipient_Email)	Objek data yang berisi file PDF dan alamat email tujuan.
FASE 4: DISTRIBUTION & FINALIZATION					

	NP22	Gmail (Send Email)	Objek Data Lengkap	**Status Email Success/Fail**	Laporan PDF terlampir berhasil terkirim ke *stakeholder*.

Berikut ini merupakan hasil akhir dari workflow yang di rancang, berupa hasil tangkapan layar untuk email laporan yang di tujukan untuk stackholder beserta attachment file pdf berupa laporan hasil analisa yang sudah di genertae dengan bantuan AI, dan juga Slack notification jika CPL melebihi batas yang di terapkan.

1. Email inbox hasil akhir workflow analisa digital marketing

Gmail

Search mail

Laporan Kinerja Pemasaran (LKM) Klien: Nexus Project

Inbox ×

fakhirahazzahranh24@gmail.com Nov 18, 2025, 10:55 PM (4 days ago)

to me

It looks like this message is in Indonesian

Translate to English

Terlampir adalah Laporan Kinerja Pemasaran bulanan (LKM) otomatis
untuk klien Nexus Project periode 2025-10-18T22:43:22.305+07:00

Silahkan review hasil Analisis AI dan Rekomendasi yang ada di dalam PDF.

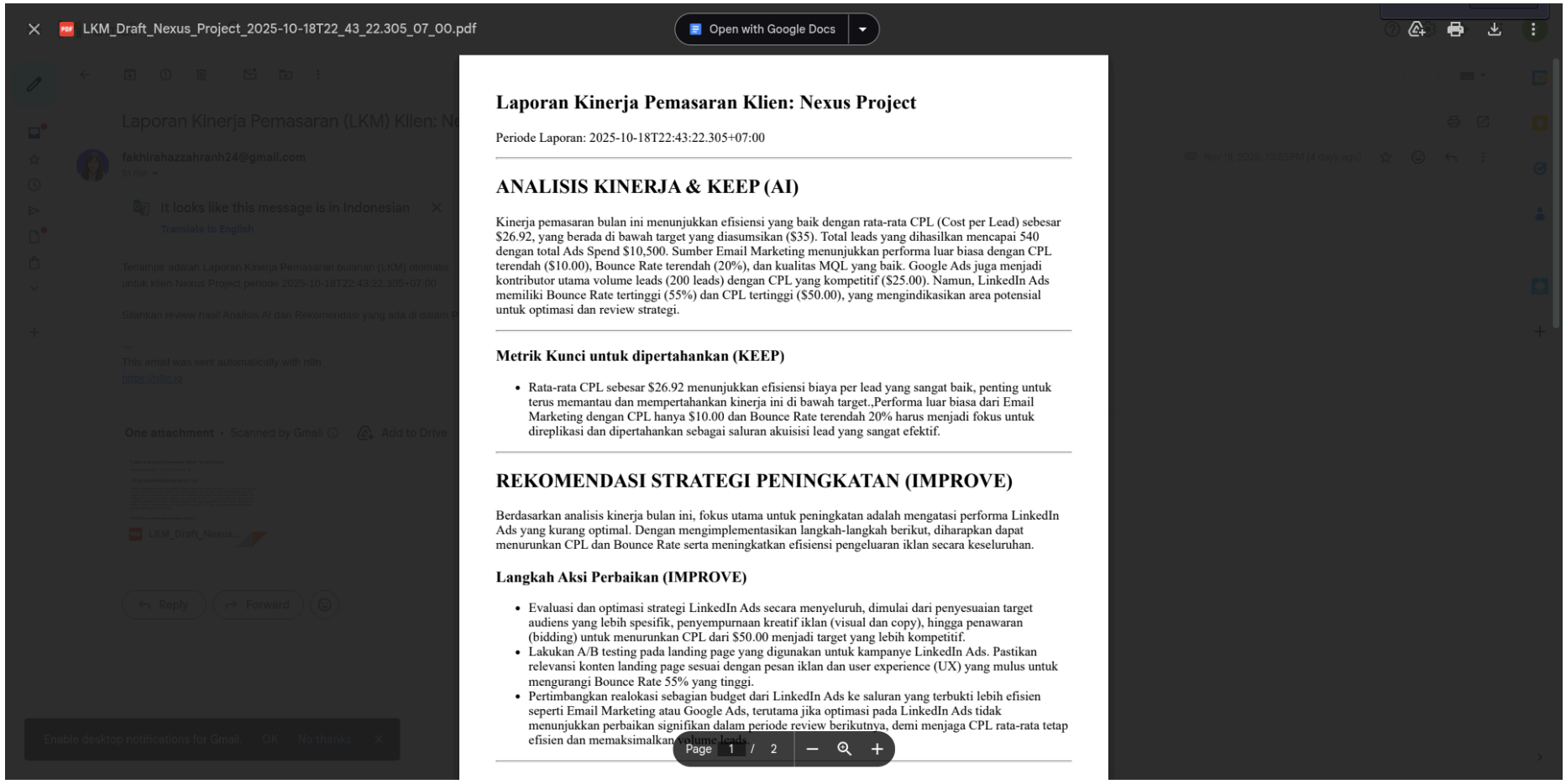
This email was sent automatically with n8n
https://n8n.io

One attachment • Scanned by Gmail Add to Drive

LKM_Draft_Nexus...

Reply Forward

2. Tangkapan layar attachment file pdf yang tertera untuk laporan kinerja bulanan digital marketing



LKM_Draft_Nexus_Project_2025-10-18T22_43_22.305_07_00.pdf

Open with Google Docs

Laporan Kinerja Pemasaran Klien: Nexus Project

Periode Laporan: 2025-10-18T22:43:22.305+07:00

ANALISIS KINERJA & KEEP (AI)

Kinerja pemasaran bulan ini menunjukkan efisiensi yang baik dengan rata-rata CPL (Cost per Lead) sebesar $26.92, yang berada di bawah target yang diasumsikan ($35). Total leads yang dihasilkan mencapai 540 dengan total Ads Spend $10,500. Sumber Email Marketing menunjukkan performa luar biasa dengan CPL terendah ($10.00), Bounce Rate terendah (20%), dan kualitas MQL yang baik. Google Ads juga menjadi kontributor utama volume leads (200 leads) dengan CPL yang kompetitif ($25.00). Namun, LinkedIn Ads memiliki Bounce Rate tertinggi (55%) dan CPL tertinggi ($50.00), yang mengindikasikan area potensial untuk optimasi dan review strategi.

Metrik Kunci untuk dipertahankan (KEEP)

- Rata-rata CPL sebesar $26.92 menunjukkan efisiensi biaya per lead yang sangat baik, penting untuk terus memantau dan mempertahankan kinerja ini di bawah target.,Performa luar biasa dari Email Marketing dengan CPL hanya $10.00 dan Bounce Rate terendah 20% harus menjadi fokus untuk direplikasi dan dipertahankan sebagai saluran akuisisi lead yang sangat efektif.

REKOMENDASI STRATEGI PENINGKATAN (IMPROVE)

Berdasarkan analisis kinerja bulan ini, fokus utama untuk peningkatan adalah mengatasi performa LinkedIn Ads yang kurang optimal. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah berikut, diharapkan dapat menurunkan CPL dan Bounce Rate serta meningkatkan efisiensi pengeluaran iklan secara keseluruhan.

Langkah Aksi Perbaikan (IMPROVE)

- Evaluasi dan optimasi strategi LinkedIn Ads secara menyeluruh, dimulai dari penyesuaian target audiens yang lebih spesifik, penyempurnaan kreatif iklan (visual dan copy), hingga penawaran (bidding) untuk menurunkan CPL dari $50.00 menjadi target yang lebih kompetitif.
- Lakukan A/B testing pada landing page yang digunakan untuk kampanye LinkedIn Ads. Pastikan relevansi konten landing page sesuai dengan pesan iklan dan user experience (UX) yang mulus untuk mengurangi Bounce Rate 55% yang tinggi.
- Pertimbangkan realokasi sebagian budget dari LinkedIn Ads ke saluran yang terbukti lebih efisien seperti Email Marketing atau Google Ads, terutama jika optimasi pada LinkedIn Ads tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam periode review berikutnya, demi menjaga CPL rata-rata tetap efisien dan memaksimalkan volume leads.

Page 1 / 2

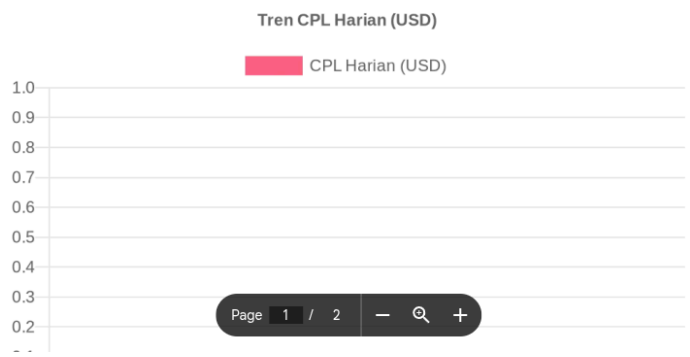
LKM_Draft_Nexus_Project_2025-10-18T22_43_22.305_07_00.pdf

Open with Google Docs

- Evaluasi dan optimasi strategi LinkedIn Ads secara menyeluruh, dimulai dari penyesuaian target audiens yang lebih spesifik, penyempurnaan kreatif iklan (visual dan copy), hingga penawaran (bidding) untuk menurunkan CPL dari $50.00 menjadi target yang lebih kompetitif.
- Lakukan A/B testing pada landing page yang digunakan untuk kampanye LinkedIn Ads. Pastikan relevansi konten landing page sesuai dengan pesan iklan dan user experience (UX) yang mulus untuk mengurangi Bounce Rate 55% yang tinggi.
- Pertimbangkan realokasi sebagian budget dari LinkedIn Ads ke saluran yang terbukti lebih efisien seperti Email Marketing atau Google Ads, terutama jika optimasi pada LinkedIn Ads tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam periode review berikutnya, demi menjaga CPL rata-rata tetap efisien dan memaksimalkan volume leads.

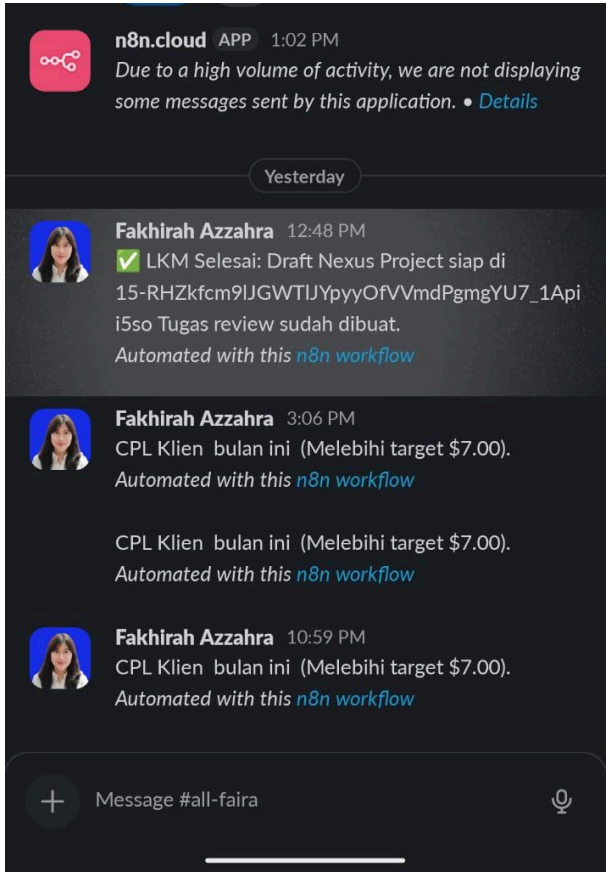
VISUALISASI DATA

Tren CPL Harian (USD)

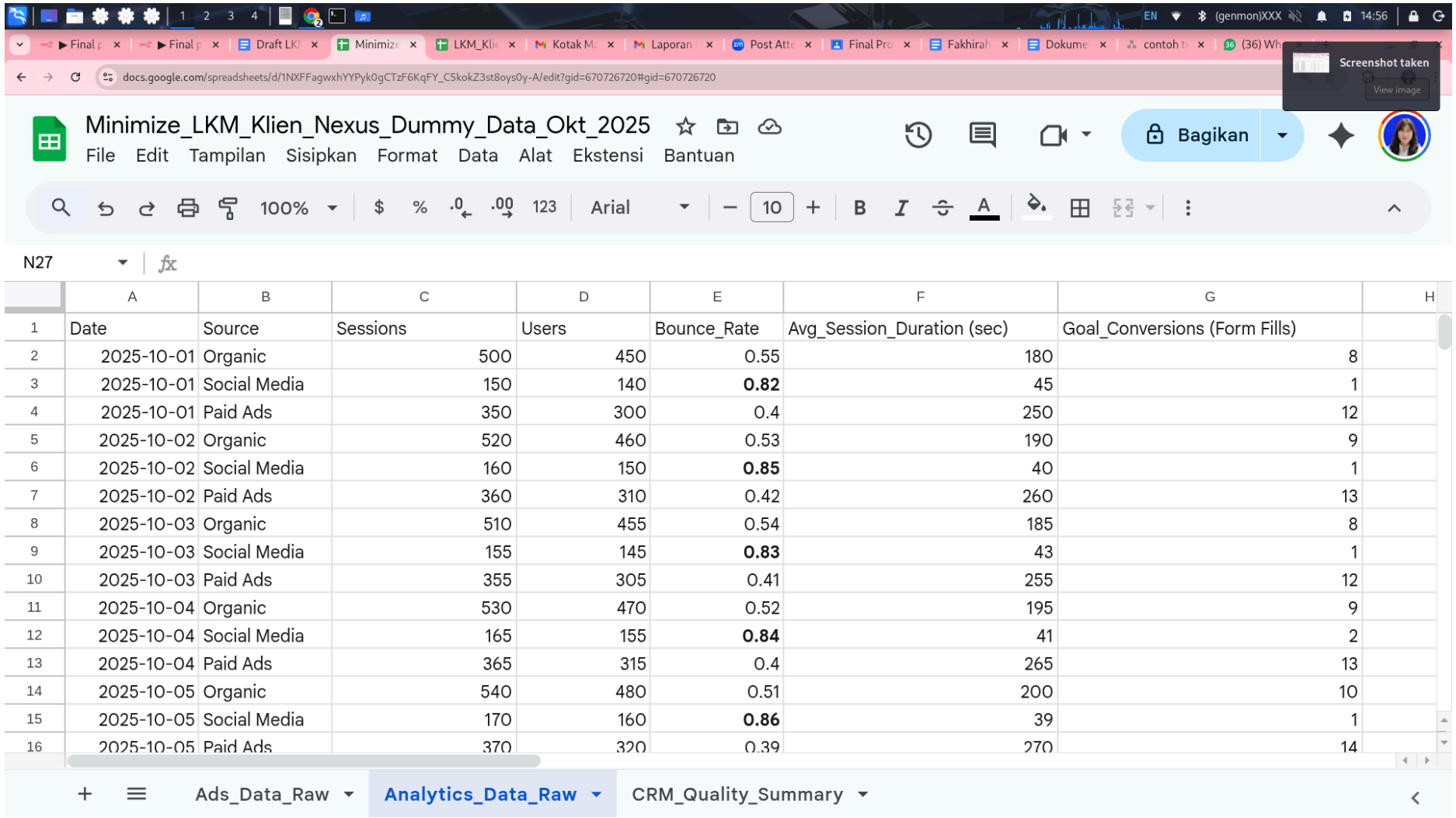


Page 1 / 2

3. Slack notification ke dalam channel team jika hasil cpl tinggi dan perlu pengkajian langsung dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat



Berikut ini database dummy yang saya gunakan untuk pengerjaan workflow automated analysis kinerja marketing pada perusahaan nexus



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Date	Source	Sessions	Users	Bounce_Rate	Avg_Session_Duration (sec)	Goal_Conversions (Form Fills)	
2	2025-10-01	Organic	500	450	0.55	180	8	
3	2025-10-01	Social Media	150	140	**0.82**	45	1	
4	2025-10-01	Paid Ads	350	300	0.4	250	12	
5	2025-10-02	Organic	520	460	0.53	190	9	
6	2025-10-02	Social Media	160	150	**0.85**	40	1	
7	2025-10-02	Paid Ads	360	310	0.42	260	13	
8	2025-10-03	Organic	510	455	0.54	185	8	
9	2025-10-03	Social Media	155	145	**0.83**	43	1	
10	2025-10-03	Paid Ads	355	305	0.41	255	12	
11	2025-10-04	Organic	530	470	0.52	195	9	
12	2025-10-04	Social Media	165	155	**0.84**	41	2	
13	2025-10-04	Paid Ads	365	315	0.4	265	13	
14	2025-10-05	Organic	540	480	0.51	200	10	
15	2025-10-05	Social Media	170	160	**0.86**	39	1	
16	2025-10-05	Paid Ads	370	320	0.39	270	14	

Minimize_LKM_Klien_Nexus_Dummy_Data_Okt_2025

Date	Campaign_ID	Campaign_Name	Ads_Spend (USD)	Impressions	Clicks	Ads_Leads
2025-10-01	C001	High-Intent Search	150	12000	280	7
2025-10-01	C002	Retargeting Video	80	15000	150	3
2025-10-02	C001	High-Intent Search	155	11500	290	8
2025-10-02	C002	Retargeting Video	85	16000	160	4
2025-10-03	C001	High-Intent Search	160	12500	300	7
2025-10-03	C002	Retargeting Video	90	14000	140	3
2025-10-04	C001	High-Intent Search	150	12200	285	8
2025-10-04	C002	Retargeting Video	80	15500	155	4
2025-10-05	C001	High-Intent Search	165	13000	310	9
2025-10-05	C002	Retargeting Video	95	17000	170	3
2025-10-06	C001	High-Intent Search	170	13500	320	9
2025-10-06	C002	Retargeting Video	100	18000	180	2
2025-10-07	C001	High-Intent Search	160	12800	305	8
2025-10-07	C002	Retargeting Video	85	16500	165	4

Minimize_LKM_Klien_Nexus_Dummy_Data_Okt_2025

Key_Metric	Total_Leads_MQL (Marketing Qualified)	Qualified_Leads_SQL (Sales Qualified)	Close_Rate (%)	Avg_Deal_Value (USD)	Sales_Revenue (USD)
TOTAL OCT (Mid-Month)	**750**	225	0.3	5,000	112,500

Ads_Data_Raw | Analytics_Data_Raw | CRM_Quality_Summary

5. Visualization

Final Report Output & Deliverable

Sub-Bab ini menyajikan hasil akhir dari *workflow* otomatisasi (NP19 - NP22) yaitu **Laporan Kinerja Pemasaran (LKM) Bulanan** dalam format PDF yang siap didistribusikan. Laporan ini dikonfigurasi untuk mencakup Teks Analisis AI, Gambar Grafik Tren, dan Data Kunci yang semuanya dihasilkan secara otomatis.

5.1 Struktur Laporan PDF Otomatis

Laporan PDF yang dihasilkan oleh sistem (via **NP19: PDFco** dan **NP20: Download File**) memiliki struktur dan konten otomatis sebagai berikut:

Komponen Laporan	Sumber Data (Node)	Keterangan Otomatisasi
Periode Laporan	NP02 (Date & Time Utility)	Tanggal periode laporan (*endDate*) terisi otomatis.
Analisis Kinerja & KEEP (Narasi)	NP11, NP12, NP15 (AI Agent + Code)	Analisis naratif yang mengidentifikasi keberhasilan metrik di bawah target (mis. CPL **$25.00** dari target **$30.00**).
Rekomendasi Strategi IMPROVE	NP13, NP14, NP15 (AI Agent + Code)	Tiga (atau lebih) langkah aksi taktis yang direkomendasikan AI untuk perbaikan metrik yang buruk.
Visualisasi Data (Grafik)	NP17 & NP18 (QuickChart URL)	URL gambar CPL Trend dan Bounce Rate disisipkan langsung ke dalam *template* PDF.

5.2 Contoh Konten Laporan (Output Utama)

Berikut adalah ringkasan konten naratif yang dihasilkan oleh AI Agent (NP11 dan NP13), yang merupakan hasil utama dari otomatisasi:

A. Analisis Kinerja dan Metrik Kunci untuk Dipertahankan (KEEP)

- **Efisiensi CPL:** CPL rata-rata berhasil dijaga di bawah target **($25.00)** dari target **($30.00)**.
- **Performa Kanal Terbaik:** Sumber trafik **Google Ads** menunjukkan CPL terendah **($20.00)** dan *bounce rate* **(35%)** yang sehat, mengindikasikan kualitas MQL yang baik dari kanal ini.
- **Keputusan:** Kinerja Google Ads harus dipertahankan dan alokasi anggarannya dapat ditingkatkan.

B. Rekomendasi Strategi Peningkatan (IMPROVE)

- **Identifikasi Masalah: Social Media A** menunjukkan CPL tertinggi **($40.00)** dan *bounce rate* terburuk **(75%)**, mengindikasikan masalah pada kualitas trafik atau penargetan.
- **Langkah Aksi 1 (Optimalisasi Kampanye):** Lakukan audit mendalam pada penargetan audiens, materi iklan, dan penawaran pada Social Media A untuk menurunkan CPL.
- **Langkah Aksi 2 (Perbaikan Landing Page):** Pastikan *landing page* untuk trafik Social Media A relevan, cepat dimuat, dan memiliki *user experience* yang baik untuk menekan *bounce rate* tinggi.
- **Langkah Aksi 3 (Re-alokasi Anggaran):** Pertimbangkan untuk mengurangi alokasi anggaran pada sumber trafik yang berkinerja buruk dan menggesernya ke sumber yang efisien (seperti Google Ads) untuk memaksimalkan ROI.

5.3 Distribution Result

Laporan PDF yang telah dirakit didistribusikan secara otomatis melalui **NP22 (Gmail)** ke alamat email *stakeholder* yang telah ditentukan, memastikan laporan diterima segera setelah proses analisis selesai (tanpa intervensi manual). Status pengiriman dan *log* akhir dicatat pada **NP23** dengan *Missing Log* **0%**.

6. Data Cleaning Summary (jika ada)

Ringkasan kasus data cleaning yang terjadi pada data kinerja pemasaran, utamanya pada saat *Data Gathering* (CP01) dan *Core Calculation* (CP02).

Case	Field Involved	Before	After
Format tidak konsisten	spend_date	Beberapa format tanggal berbeda (DD/MM/YY vs YYYY-MM-DD) [Cite: 123]	Standar YYYY-MM-DD [Cite: 123]
Data tidak lengkap	mql_count	Kolom Leads (MQL) kosong (NULL) [Cite: 124]	Diisi placeholder **0** sebelum perhitungan CPL.
Inkonsistensi Angka	cpl_value (dihitung)	Angka CPL memiliki lebih dari 4 desimal	Dibulatkan menjadi **2 desimal** (Standar Mata Uang).

7. Traceability Matrix

Matriks ketertelusuran ini memetakan (1) Proses Manual (CP) ke (2) *Node Proses Otomatisasi* (NP) yang menggantikannya, dan (3) menegaskan dampak peningkatan pada Key Performance Indicator (KPI).

Process ID (Manual)	Process Name (Manual)	KPI Baseline (Manual)	Process ID (Otomatisasi)	Process Name (Otomatisasi)	Target KPI (Otomatisasi)
CP01	**Data Gathering**	Avg. Data Fetch Time: **1-2 jam**	**NP01**	Trigger Schedule (Start Workflow)	Avg. Data Fetch Time: **< 5 menit**
			NP02	Utility - Set Periode Laporan	Avg. Data Fetch Time: **< 5 menit**
			NP03	Action - Read Ads Data (Raw)	Avg. Data Fetch Time: **< 5 menit**

			NP04	Action - Read Analytics Data (Raw)	Avg. Data Fetch Time: **< 5 menit**
			NP05	Action - Read CRM Data (Summary)	Avg. Data Fetch Time: **< 5 menit**
			NP06	Merge - Gabung Data Mentah	Avg. Data Fetch Time: **< 5 menit**
CP02	**Calculation & Visualization**	Calculation Error Rate: **5-10%**	**NP07**	Code - Hitung Metrik Kunci (CPL, BR)	Calculation Error Rate: **0%**
		Report Assembly Time: **1-2 jam**	**NP08**	Set - Persiapan Item Tunggal CPL	Calculation Error Rate: **0%**

			NP16	Code - Buat JSON Grafik	Report Assembly Time: **< 5 menit**
			NP17	HTTP Request - Visualisasi Chart 1 (CPL)	Report Assembly Time: **< 5 menit**
			NP18	HTTP Request - Visualisasi Chart 2 (BR)	Report Assembly Time: **< 5 menit**
CP03	**Analysis & Drafting**	Time-to-Insight: **4-8 jam**	**NP09**	If - KEPUTUSAN: Cek Batas CPL?	Time-to-Insight: **< 15 menit**
		Time-to-Detect (CPL Breach): **12-48 jam**	**NP10**	Slack - Notifikasi Darurat CPL Tinggi	Time-to-Detect (CPL Breach): **Real-Time**

			NP11	AI Agent - Analisis AI: KEEP	Time-to-Insight: **< 15 menit**
			NP12	Set - Simpan Output KEEP	Time-to-Insight: **< 15 menit**
			NP13	AI Agent - Analisis AI: IMPROVE & Rekomendasi	Time-to-Insight: **< 15 menit**
			NP14	Set - Simpan Output IMPROVE	Time-to-Insight: **< 15 menit**
			NP15	Code - Gabung Output AI	Time-to-Insight: **< 15 menit**
CP04	**Finalization & Distribution**	Report Assembly Time: **1-2 jam**	**NP19**	PDFco - Buat Laporan PDF Final	Report Assembly Time: **< 5 menit**

		Missing Log: **10-15%**	**NP20**	HTTP Request - Download File PDF	Report Assembly Time: **< 5 menit**
			NP21	Merge - Merge Final Data	Report Assembly Time: **< 5 menit**
			NP22	Gmail - Distribusi Laporan via Email	Missing Log: **0%**
			NP23	Google Sheet - Logging Status Akhir	Missing Log: **0%**